

Serie · Matemáticas para Machine Learning

Resolver $Ax = b$

Un mapa: inversa, mínimos cuadrados e iterativos



¿Existe la solución?

Casi todo parte de suponer que el sistema tiene solución. Si no la tiene, se busca una aproximada (regresión lineal, Cap. 9).

Obs. Con esa hipótesis, hay cuatro vías clásicas para hallar x .

Vía 1 · la inversa

Si A es cuadrada e invertible, la solución es directa:

$$x = A^{-1}b$$

Obs. Pero rara vez A es cuadrada e invertible.



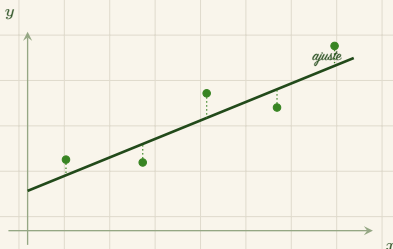
y por precisión numérica no conviene formar la inversa.

Vía 2 · mínimos cuadrados

Si A tiene columnas independientes (aunque no sea cuadrada), multiplicamos por A^T -las ecuaciones normales $A^T A x = A^T b$ - y despejamos:

$$x = (A^T A)^{-1} A^T b$$

La matriz $(A^T A)^{-1} A^T$ es la pseudo-inversa de Moore-Penrose: entrega la solución de mínimos cuadrados de norma mínima.



Obs. Es potente pero costoso: forma $A^T A$ y su inversa; a gran escala tampoco se recomienda.

Vía 3 · eliminación gaussiana

Exacta y constructiva. Además de resolver, entrega el determinante, el rango, la independencia, la inversa y una base.

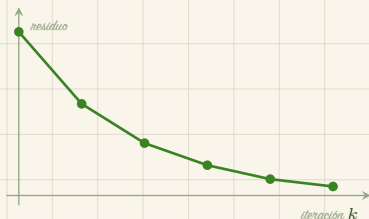
Obs. Su costo crece como n^3 : intuitiva para miles de variables, impráctica para millones.

Vía 4 · métodos iterativos

Para sistemas enormes se resuelve indirecto: se parte de un $x^{(0)}$ y se itera

$$x^{(k+1)} = C x^{(k)} + d$$

eligiendo C y d para que el residuo $\|x^{(k+1)} - x_*\|$ baje en cada paso y converja a x_* .



Obs. Los hay estacionarios (Jacobi, Gauss-Seidel,

SOR) y de Krylov (gradiente conjugado, GMRES): el estándar a gran escala.

¿Cuál elijo?

Obs. Pequeño y exacto → eliminación gaussiana.

Rectangular o con ruido → mínimos cuadrados.

Enorme y disperso → iterativos.

¿Con cuál resolverías tu sistema?

Forma parte de la serie

Matemáticas para Machine Learning.

Guarda esto y sígueme para las siguientes en
asanchezyali.com

